

8 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ RIEMANN

8.1 ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Θεωρούμε το άθροισμα των πρώτων n όρων μιας ακολουθίας $\{a_n\}$:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Το άθροισμα αυτό μπορεί πιο σύντομα να γραφεί ως εξής:

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (1)$$

Όταν γράφουμε

$$\sum_{k=n_0}^n a_k,$$

εννοούμε το άθροισμα των όρων a_k όπου το k παίρνει τις αμέτρητες τιμές από το n_0 έως το n .

Το " $\sum$ " είναι το σύμβολο του αθροίσματος, το k είναι ο δείκτης, οι αμέτρητοι αριθμοί n_0 και n είναι τα άκρα και ο a_k είναι ο γενικός όρος του αθροίσματος.

Παρατηρήσεις.

(1) Ως δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε γράμμα ή άλλο σύμβολο. Για παράδειγμα,

$$\sum_{i=1}^4 a_i = \sum_{j=1}^4 a_j = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

(2) Αρκετές φορές είναι βολικό να αλλάζουμε το γενικό όρο και φυσικά τα άκρα ενός αθροίσματος. Για παράδειγμα,

$$\sum_{k=3}^{10} 2^{k-3} = \sum_{j=0}^7 2^j$$

όπου $j = k - 3$.

Επίσης, αν έχουμε το άθροισμα

$$3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2$$

μπορούμε να γράψουμε

$$3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = \sum_{k=3}^6 k^2$$

ή

$$3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = \sum_{k=1}^4 (k+2)^2$$

Δίνουμε τώρα τις βασικές ιδιότητες αθροισμάτων καθώς και τους βασικούς τύπους που θα χρησιμοποιήσουμε στις επόμενες παραγράφους.

Θεώρημα 8.1.1 (Βασικές ιδιότητες)

$$(a) \quad \sum_{k=1}^n c = nc, \quad c \text{ σταθερά}$$

$$(b) \quad \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(γ) \quad \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k, \quad c \text{ σταθερά}$$

Θεώρημα 8.1.2

$$(a) \quad \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(b) \quad \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(γ) \quad \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

Παράδειγμα Να υπολογιστούν τα αθροίσματα :

$$(a) \sum_{k=1}^n (4k-3) \quad (b) \sum_{k=1}^n (k+3)^2 \quad (γ) \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$(a) \sum_{k=1}^n (4k-3) = 4 \sum_{k=1}^n k - 3 \sum_{k=1}^n 1 = 4 \frac{n(n+1)}{2} - 3n = n(2n-1)$$

$$(b) \sum_{k=1}^n (k+3)^2 = \sum_{k=1}^n (k^2 + 6k + 9) = \sum_{k=1}^n k^2 + 6 \sum_{k=1}^n k + 9 \sum_{k=1}^n 1$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 6 \frac{n(n+1)}{2} + 9n$$

$$= \frac{n}{6} (2n^2 + 3n + 1 + 8n + 18 + 54)$$

$$= \frac{n}{6} (2n^2 + 21n + 73)$$

$$(γ) \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

8.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Εστω το κλειστό διάστημα $[a, b]$. Με τον όρο διαμέριση D του $[a, b]$ εννοούμε ένα πεπερασμένο σύνολο από σημεία του $[a, b]$, το οποίο περιέχει και τα σημεία a και b . Επειδή κάθε πεπερασμένο σύνολο πραγματικών αριθμών μπορεί να διαταχθεί κατά τάξη μεγέθους, έπεται ότι, αν έχουμε μια διαμέριση D του $[a, b]$ με $n+1$ το πλήθος σημεία, μπορούμε να παραστήσουμε τα σημεία της ως εξής:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Στο εξής θα υποθέτουμε ότι τα σημεία μιας διαμερίσεως είναι αριθμημένα και διατεταγμένα με τον πιο πάνω τρόπο.

Αν $D = \{a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b\}$ είναι τα σημεία μιας διαμερίσεως (του διαστήματος $[a, b]$), τα κλειστά διαστήματα

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

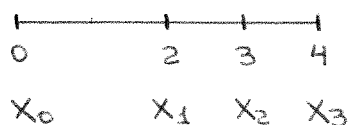
καλούνται υποδιαστήματα του $[a, b]$ με τη διαμέριση D .

Το μήκος του k -τάξεως υποδιαστήματος συμβολίζεται με Δx_k :

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}.$$

Επίσης, θα λέμε ότι μια διαμέριση D' του $[a, b]$ περιέχει τη διαμέριση D του $[a, b]$ ή είναι λεπτότερη από την D , αν η D' έχει όλα τα σημεία της D και άλλα επιπλέον.

Παράδειγμα Θεωρούμε το διάστημα $[0, 4]$ το οποίο χωρίζουμε σε τρία υποδιαστήματα όπως φαίνεται στο σχήμα.



Εχουμε έτσι μια διαμέριση $D = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ του $[0, 4]$ με τέσσερα σημεία

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 3$$

$$x_3 = 4$$

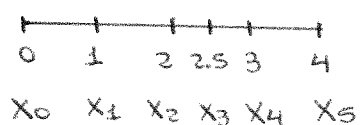
και τρία υποδιαστήματα με μήκη:

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0 = 2 - 0 = 2$$

$$\Delta x_2 = x_2 - x_1 = 3 - 2 = 1$$

$$\Delta x_3 = x_3 - x_2 = 4 - 3 = 1$$

Αν τώρα χωρίσουμε το διάστημα $[0, 4]$ σε πέντε υποδιαστήματα:



παίρνουμε τη διαμέριση $D' = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ όπου

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 2.5$$

$$x_4 = 3$$

$$x_5 = 4$$

Η νέα διαμέριση D' περιέχει όλα τα σημεία της D καθώς επίσης και τα σημεία 1 και 2.5. Συνεπώς, η διαμέριση D' είναι λεπτότερη από την D .

Για τα μήκη των υποδιαστημάτων της D' , έχουμε:

$$\Delta x_1 = 1$$

$$\Delta x_2 = 1$$

$$\Delta x_3 = 0.5$$

$$\Delta x_4 = 0.5 \quad \text{και}$$

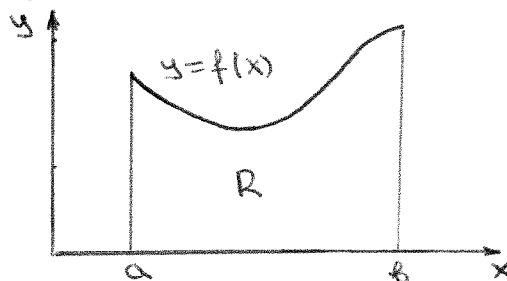
$$\Delta x_5 = 1$$

Θα εξετάσουμε τώρα το εξής πρόβλημα:

Πρόβλημα: Να βρεθεί το εμβαδό $E(R)$ του επίπεδου χωρίου R που περικλείεται από το διάγραμμα της συνεχούς συνάρτησης

$$y = f(x) \text{ με } f(x) \geq 0,$$

τις ευθείες $x=a$ και $x=b$ και τον άξονα των x .



$$E(R) = ?$$

Θεωρούμε πρώτα μια διαμέριση

$$D = \{ a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b \}$$

του $[a, b]$. Επειδή η συνάρτηση $y = f(x)$ είναι συνεχής, έχει απόλυτο ελάχιστο και απόλυτο μέγιστο σε κάθε υποδιαστήμα της διαμέρισης D . Εστω τώρα το υποδιαστήμα k τάξεως

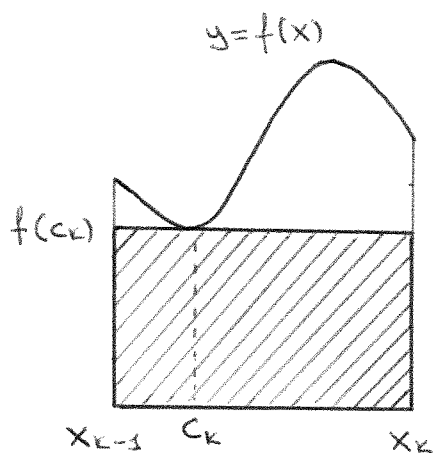
$$[x_{k-1}, x_k].$$

Θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής σύμβολα:

- (1) $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$ είναι το σημείο όπου η $f(x)$ έχει απόλυτο ελάχιστο στο $[x_{k-1}, x_k]$
- (2) $d_k \in [x_{k-1}, x_k]$ είναι το σημείο όπου η $f(x)$ έχει απόλυτο μέγιστο στο $[x_{k-1}, x_k]$
- (3) $e_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2} \in [x_{k-1}, x_k]$ είναι το μέσο του υποδιαστήματος $[x_{k-1}, x_k]$
- (4) $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$ είναι ένα αυθαίρετο σημείο του υποδιαστήματος $[x_{k-1}, x_k]$

Παρατηρούμε τώρα τα εξής:

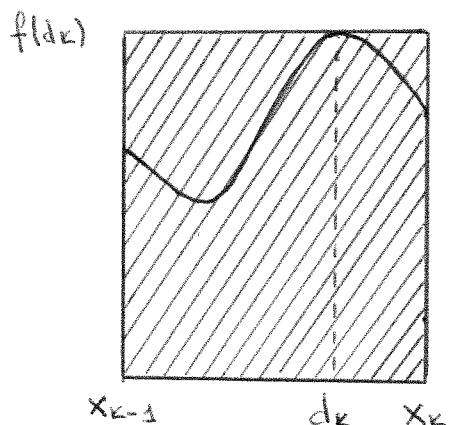
(α)



Η $f(c_k)$ είναι το απόλυτο ελάχιστο της $f(x)$ στο $[x_{k-1}, x_k]$. Το εμβαδό του εγγεγραμμένου ορθογωνίου στο υποδιάστημα αυτό είναι

$$f(c_k) \Delta x_k$$

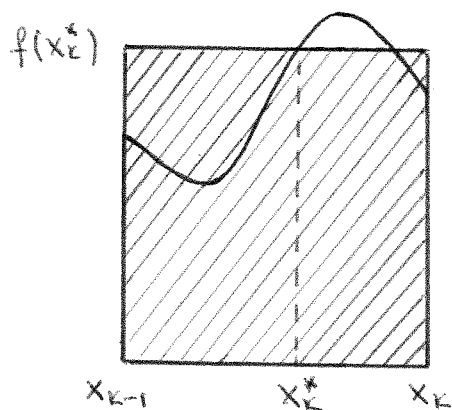
(β)



Η $f(d_k)$ είναι το απόλυτο μέγιστο της $f(x)$ στο $[x_{k-1}, x_k]$. Το εμβαδό του περιγεγραμμένου ορθογωνίου στο υποδιάστημα αυτό είναι

$$f(d_k) \Delta x_k.$$

(γ)



Αν $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$ είναι ένα αυθαίρετο σημείο του υποδιαστήματος τότε

$$f(c_k) \leq f(x_k^*) \leq f(d_k)$$

Για το εμβαδό του ορθογωνίου με ύψος $f(x_k^*)$ έχουμε:

$$f(c_k) \Delta x_k \leq f(x_k^*) \Delta x_k \leq f(d_k) \Delta x_k$$

Παρατηρούμε επίσης ότι οι E_k είναι το εμβαδό που περιχέεται από το διάγραμμα της $y=f(x)$ και τον άξονα των x στο υποδιάστημα $[x_{k-1}, x_k]$, τότε

$$f(c_k) \Delta x_k \leq E_k \leq f(d_k) \Delta x_k$$

Ορισμός 8.2.1

Εστω μια συνάρτηση $f(x)$ συνεχής στο διάστημα $[a, b]$ και μια διαμέριση

$$D = \{a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

του $[a, b]$.

(α) Καλούμε κάτω άθροισμα της f στο $[a, b]$, με τη διαμέριση D , το άθροισμα

$$S_k^n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k,$$

όπου $f(c_k)$ το απόλυτο ελάχιστο της f στο $[x_{k-1}, x_k]$.

(β) Καλούμε άνω άθροισμα της f στο $[a, b]$, με τη διαμέριση D , το άθροισμα

$$S_A^n = \sum_{k=1}^n f(d_k) \Delta x_k,$$

όπου $f(d_k)$ το απόλυτο μέγιστο της f στο $[x_{k-1}, x_k]$.

(γ) Καλούμε μέσο άθροισμα της f στο $[a, b]$, με τη διαμέριση D , το άθροισμα

$$S_M^n = \sum_{k=1}^n f(e_k) \Delta x_k,$$

όπου $e_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2}$ το μέσο του υποδιαστήματος $[x_{k-1}, x_k]$

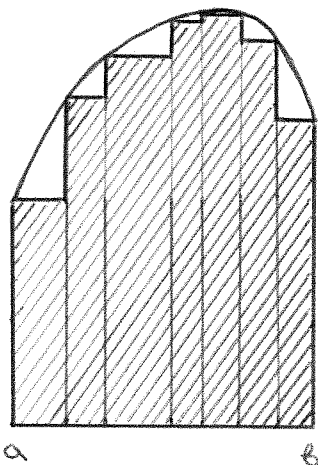
(δ) Καλούμε άθροισμα Riemann της f στο $[a, b]$, με τη διαμέριση D , ένα οποιοδήποτε άθροισμα της μορφής

$$S_R^n = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k,$$

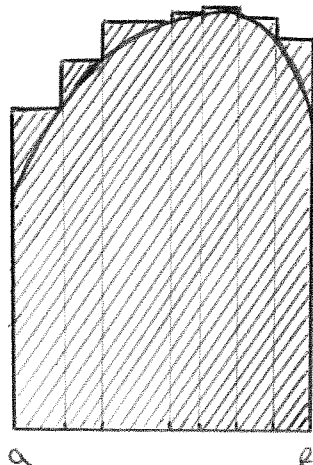
όπου $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$ ένα αυθαίρετο σημείο του υποδιαστήματος $[x_{k-1}, x_k]$.

Παρατηρήσεις

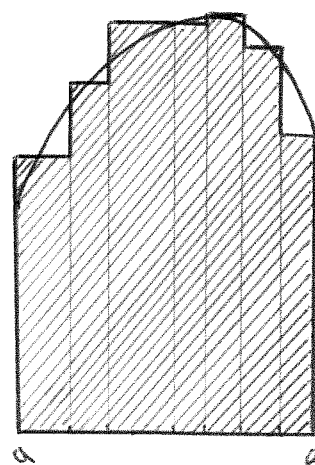
- (1) Είναι προφανές από τον ορισμό ότι το κάτω άθροισμα, το άνω άθροισμα και το μέσο άθροισμα είναι αθροίσματα Riemann.
- (2) Το κάτω άθροισμα παριστάνει το εμβαδό των εγγεγραμμένων, σε κάθε υποδιάστημα, ορθογωνίων, ενώ το άνω άθροισμα παριστάνει το εμβαδό των περιγεγραμμένων, σε κάθε υποδιάστημα, ορθογωνίων:



$$S_k^n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

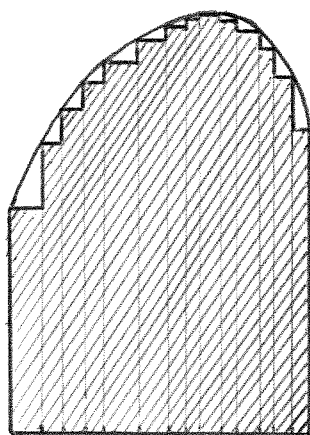


$$S_A^n = \sum_{k=1}^n f(d_k) \Delta x_k$$



$$S_R^n = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$$

- (3) Όταν η διαμέριση γίνεται λεπτότερη, τότε το κάτω άθροισμα αυξάνεται.



Παρατηρούμε επίσης ότι όσο η διαμέριση γίνεται λεπτότερη, τόσο το κάτω άθροισμα προσεγγίζει το εμβαδό μεταξύ της $y=f(x)$ και του άξονα των x .

Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι το εμβαδό $E(R)$ ισούται με το όριο του κάτω αθροίσματος καθώς η διαμέριση γίνεται "απείρως λεπτή" ή καθώς το $\max \Delta x_k \rightarrow 0$:

$$E(R) = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S_k^n = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \quad (1)$$

Εντελώς ανάλογα, παρατηρούμε ότι, όταν η διαμέριση γίνεται λεπτότερη, το άνω άθροισμα ελαττώνεται και μάλιστα

$$E(R) = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S_A^n = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(d_k) \Delta x_k \quad (2)$$

Ερώτηση: Γιατί για το όριο θέτουμε

$$\begin{aligned} \max \Delta x_k &\rightarrow 0 \\ \text{και όχι} \\ n &\rightarrow +\infty ; \end{aligned}$$

(4) Έχουμε ήδη δει ότι

$$f(c_k) \leq f(x_k^*) \leq f(d_k)$$

οπότε παίρνουμε:

$$f(c_k) \Delta x_k \leq f(x_k^*) \Delta x_k \leq f(d_k) \Delta x_k \Rightarrow$$

$$\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n f(d_k) \Delta x_k \Rightarrow$$

$$S_k^n \leq S_R^n \leq S_A^n \quad (3)$$

Η (3) μας λέει ότι η τιμή ενός οποιουδήποτε αθροίσματος Riemann βρίσκεται μεταξύ των τιμών του κάτω και του άνω αθροίσματος, όπως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε και στα γραφικά μας παραδείγματα. Ας πάρουμε τώρα το όριο της (3) όταν η διαμέριση D γίνεται απείρως λεπτή, δηλ. όταν

$$\max \Delta x_k \rightarrow 0 :$$

$$\lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S_k^n \leq \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S_R^n \leq \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S_A^n$$

Χρησιμοποιώντας τις (1) και (2), βλέπουμε ότι:

$$E(R) \leq \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S_R^n \leq E(R)$$

Εχουμε τελικά:

$$E(R) = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S_R^n = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k \quad (4)$$

Παράδειγμα 1 Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = 9 - x^2$ στο διάστημα $[0, 3]$. Αν το $[0, 3]$ διαμεριστεί σε $n=3$ ίσου μήκους υποδιαστήματα, να βρεθούν τα εξής:

(α) Το κάτω άθροισμα S_K^3

(β) Το άνω άθροισμα S_A^3

(γ) Το μέσο άθροισμα S_M^3

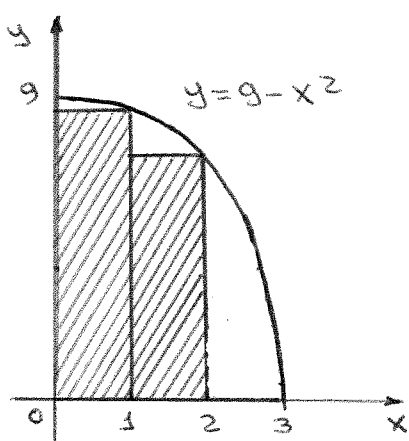
Να δείξετε γραφικά τα εμβαδά που παριστάνονται με τα πιο πάνω άθροισματα.

Εχουμε τη διαμέριση $D = \{a, x_1, x_2, b\} = \{0, 1, 2, 3\}$

Τα τρία υποδιαστήματα του $[0, 3]$ είναι ίσου μήκους

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 = \Delta x_3 = \frac{3-0}{3} = 1$$

(α)



$$S_K^3 = \sum_{k=1}^3 f(c_k) \Delta x_k$$

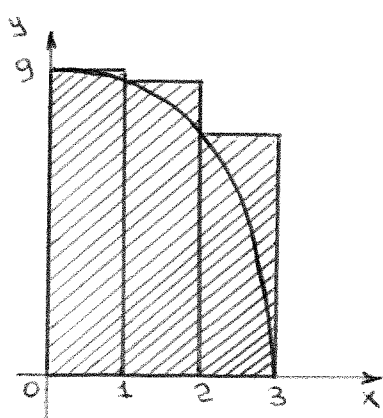
$$c_1 = 1, c_2 = 2 \text{ και } c_3 = 3$$

(η $f(x)$ είναι φθίνουσα)

Αρα

$$\begin{aligned} S_K^3 &= f(c_1) \Delta x_1 + f(c_2) \Delta x_2 + f(c_3) \Delta x_3 \\ &= f(1) \cdot 1 + f(2) \cdot 1 + f(3) \cdot 1 \\ &= 8 + 5 + 0 \Rightarrow S_K^3 = 13 \end{aligned}$$

(β)

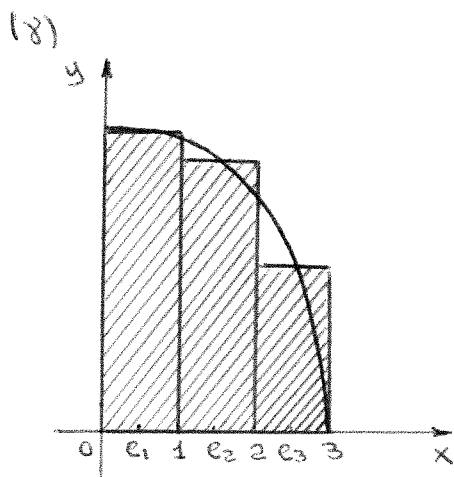


$$S_A^3 = \sum_{k=1}^3 f(d_k) \Delta x_k$$

$$d_1 = 0, d_2 = 1 \text{ και } d_3 = 2$$

Αρα,

$$\begin{aligned} S_A^3 &= f(d_1) \Delta x_1 + f(d_2) \Delta x_2 + f(d_3) \Delta x_3 \\ &= f(0) \cdot 1 + f(1) \cdot 1 + f(2) \cdot 1 \\ &= 9 + 8 + 5 \Rightarrow S_A^3 = 22 \end{aligned}$$



$$S_M^3 = \sum_{k=1}^3 f(e_k) \Delta x_k$$

$$\text{όπου } e_1 = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}, \quad e_2 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} \quad \text{και}$$

$$e_3 = \frac{2+3}{2} = \frac{5}{2}$$

Αρα,

$$S_M^3 = f(e_1) \Delta x_1 + f(e_2) \Delta x_2 + f(e_3) \Delta x_3$$

$$= f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot 1 + f\left(\frac{3}{2}\right) \cdot 1 + f\left(\frac{5}{2}\right) \cdot 1$$

$$= \frac{35}{4} + \frac{27}{4} + \frac{11}{4} \Rightarrow S_M^3 = \frac{73}{4} = 18.25$$

Παρατηρήσεις

$$(1) \quad S_L^3 = 13 < S_M^3 = 18.25 < S_A^3 = 22$$

(2) Το εμβαδό που περικλείεται από τη $y = 9 - x^2$ και τους δύο άξονες είναι $E = 18$!

Παράδειγμα 2 Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x^2$ στο διάστημα $[-2, 4]$, το οποίο διαμερίζεται σε $n=3$ υποδιαστήματα τέτοια ώστε

$$\Delta x_1 = 2, \quad \Delta x_2 = 1 \quad \text{και} \quad \Delta x_3 = 3$$

(α) Ποια είναι τα υποδιαστήματα του $[-2, 4]$ με την πιο πάνω διαμέριση;

(β) Ποιο είναι το $\max \Delta x_k$;

(γ) Να βρεθεί το άθροισμα Riemann της $f(x)$ στο $[-2, 4]$ με την πιο πάνω διαμέριση όταν

$$x_1^* = -1, \quad x_2^* = 0 \quad \text{και} \quad x_3^* = 3$$

(δ) Να δείξετε γραφικά το εμβαδό που παριστάνεται από το άθροισμα Riemann του προηγούμενου ερωτήματος.

(α) Τα ζητούμενα υποδιαστήματα του $[-2, 4]$ είναι τα εξής:

$$[-2, 0], \quad [0, 1] \quad \text{και} \quad [1, 4]$$

(Πράγματι, $\Delta x_1 = 2, \Delta x_2 = 1$ και $\Delta x_3 = 3$)

$$(β) \quad \max \Delta x_k = \Delta x_3 = 3$$

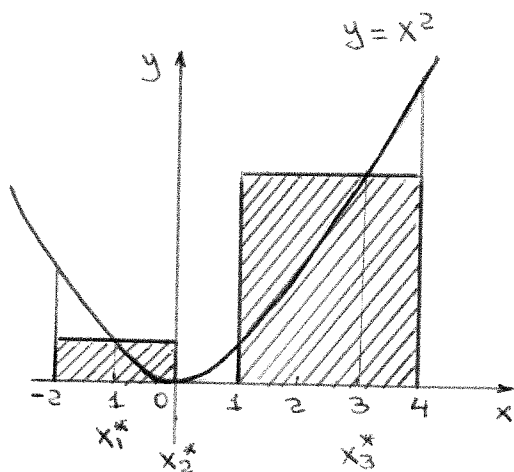
$$(γ) \quad S_R^3 = \sum_{k=1}^3 f(x_k^*) \Delta x_k \Rightarrow$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} S_R^3 &= f(x_1^*) \Delta x_1 + f(x_2^*) \Delta x_2 + f(x_3^*) \Delta x_3 \\ &= f(-1) \cdot 2 + f(0) \cdot 1 + f(3) \cdot 3 \\ &= (-1)^2 \cdot 2 + 0^2 \cdot 1 + 3^2 \cdot 3 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$S_R^3 = 1 \cdot 2 + 0 + 9 \cdot 3 = 14$$

(8)



Παράδειγμα 3

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = 9 - x^2$ στο διάστημα $[0, 3]$. Διαμερίζουμε το διάστημα $[0, 3]$ σε n ίσου μήκους υποδιαστήματα.

Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από την $y = 9 - x^2$ και τους δυο άξονες με τους εξής τρόπους

(α) Υπολογίζοντας το κάτω άθροισμα S_K^n και βρίσκοντας το όριο

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_K^n = E$$

(β) Υπολογίζοντας το άνω άθροισμα S_A^n και βρίσκοντας το όριο

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_A^n = E$$

(γ) Υπολογίζοντας το μέσο άθροισμα S_M^n και βρίσκοντας το όριο

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_M^n = E$$

Για τα μήκη των υποδιαστημάτων έχουμε

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 = \dots = \Delta x_n = \Delta x = \frac{3-0}{n} = \frac{3}{n}$$

Εχουμε επίσης

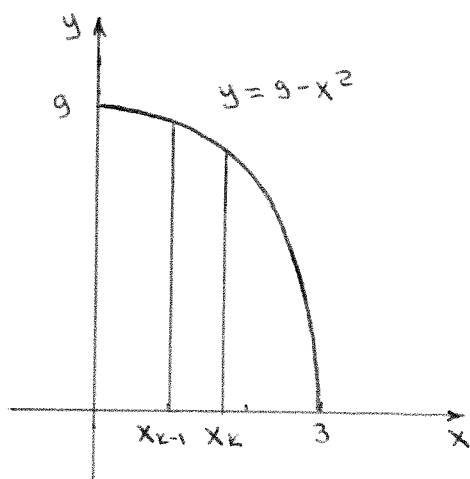
$$x_0 = 0$$

$$x_1 = \Delta x$$

$$x_2 = 2 \Delta x = 2 \cdot \frac{3}{n}$$

και γενικά

$$x_k = k \frac{3}{n}$$



Επειδή η $f(x) = 9 - x^2$ είναι φθίνουσα για $x > 0$, στο υποδιάστημα k τάξεως έχουμε:

$$c_k = x_k = k \frac{3}{n}$$

και

$$d_k = x_{k-1} = (k-1) \frac{3}{n}$$

Για το μέσο του υποδιαστήματος, c_k , έχουμε:

$$c_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2} = \frac{(k-1) + k}{2} \frac{3}{n} = \frac{(2k-1)}{2} \frac{3}{n}$$

(a) Για το κάτω άθροισμα έχουμε:

$$\begin{aligned} S_k^n &= \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \left[9 - \left(k \frac{3}{n} \right)^2 \right] \frac{3}{n} = \frac{3}{n} \sum_{k=1}^n \left[9 - \frac{9k^2}{n^2} \right] \\ &= \frac{27}{n} \left[\sum_{k=1}^n 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 \right] \Rightarrow \end{aligned}$$

$$S_k^n = \frac{27}{n} \left[n - \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] = 27 - \frac{27}{6n^2} (n+1)(2n+1) \Rightarrow$$

$$S_k^n = 27 - \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right)$$

Για το ζητούμενο εμβαδό, έχουμε:

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} S_k^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[27 - \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) \right] \Rightarrow$$

$$E = 27 - \frac{9}{2} \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow E = 18$$

$$(6) \quad S_A^n = \sum_{k=1}^n f(k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \left[9 - \frac{9}{n^2} (k-1)^2 \right] \frac{3}{n} \Rightarrow$$

$$S_A^n = 27 - \frac{27}{n^3} \sum_{k=1}^n (k-1)^2 \quad (1)$$

Για το άθροισμα $\sum_{k=1}^n (k-1)^2$ έχουμε:

$$\sum_{k=1}^n (k-1)^2 = \sum_{k=2}^n (k-1)^2 = \sum_{m=1}^{n-1} m^2 \quad (m = k-1)$$

Χρησιμοποιώντας τον γνωστό τύπο έχουμε:

$$\sum_{k=1}^n (k-1)^2 = \sum_{m=1}^{n-1} m^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \quad (2)$$

Από τις (1) και (2), έχουμε:

$$S_A^n = 27 - \frac{27}{n^3} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \Rightarrow$$

$$S_A^n = 27 - \frac{9}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(2 - \frac{1}{n}\right)$$

Για το ζητούμενο εμβαδό έχουμε:

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} S_A^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[27 - \frac{9}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(2 - \frac{1}{n}\right) \right] \Rightarrow$$

$$E = 27 - 9 = 18$$

$$(8) \quad S_M^n = \sum_{k=1}^n f(k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \left[9 - \frac{9}{n^2} \frac{(2k-1)^2}{4} \right] \frac{3}{n} \Rightarrow$$

$$S_M^n = 27 - \frac{27}{4n^3} \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 \quad (1)$$

Για το άθροισμα $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2$ έχουμε:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = 4 \sum_{k=1}^n k^2 - 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 &= 4 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 4 \frac{n(n+1)}{2} + n \\
&= \frac{n}{3} [2(n+1)(2n+1) - 6(n+1) + 3] \\
&= \frac{n}{3} (4n^2 + 6n + 2 - 6n - 6 + 3) \Rightarrow
\end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n}{3} (4n^2 - 1) = \frac{n}{3} (2n-1)(2n+1) \quad (2)$$

Από τις (1) και (2), παίρνουμε:

$$S_M^n = 27 - \frac{27}{4n^3} \frac{n}{3} (2n-1)(2n+1) \Rightarrow$$

$$S_M^n = 27 - 9 \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{2n}\right)$$

Για το ζητούμενο εμβαδό έχουμε:

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} S_M^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[27 - 9 \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \right] \Rightarrow$$

$$E = 27 - 9 = 18$$

8.3 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤΑ RIEMANN

Ορισμός 8.3.1

Λέμε ότι η συνάρτηση $f(x)$ είναι ολοκληρώσιμη κατά Riemann (ή απλώς ολοκληρώσιμη) στο κλειστό διάστημα $[a, b]$, αν υπάρχει το όριο ενός (οποιασδήποτε) αθροίσματος Riemann της $f(x)$ στο $[a, b]$ καθώς $\max \Delta x_k \rightarrow 0$:

$$\lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} S^n = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k.$$

Στην περίπτωση αυτή, ορίζουμε το ολοκλήρωμα κατά Riemann ή ορισμένο ολοκλήρωμα της $f(x)$ από το a στο b ως εξής:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k \quad (1)$$

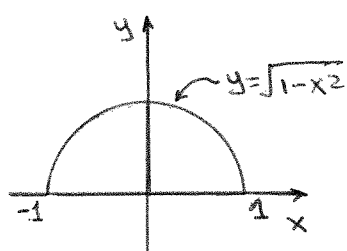
Τα a και b καλούνται άκρα της ολοκληρώσεως.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου και με τον πιο πάνω ορισμό, το εμβαδό του χωρίου που περιχέεται από το διάγραμμα της $y=f(x)$, όπου $f(x) \geq 0$, τις ευθείες $x=a$ και $x=b$ και τον άξονα των x δίνεται από τη σχέση:

$$E(R) = \int_a^b f(x) dx, \quad (2)$$

δεδομένου ότι η $f(x)$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$.

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστεί το $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$



Το ζητούμενο ολοκλήρωμα ισούται με το εμβαδό του μοναδιαίου ημικυκλίου του σχήματος.

Επειδή

$$E = \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2},$$

έχουμε

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματοςΘεώρημα 8.3.1

$$(a) \quad \int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad (3)$$

$$(b) \quad \int_a^a f(x) dx = 0 \quad (4)$$

$$(γ) \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad (5)$$

Είδαμε ότι αν $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$, τότε το ορισμένο ολοκλήρωμα

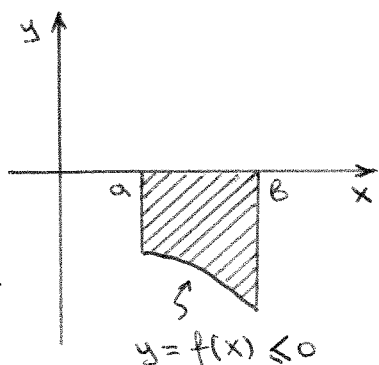
$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

και μάλιστα η τιμή του ισούται με το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από την $y=f(x)$, τις $x=a$ και $x=b$ και τον άξονα των x :

$$\int_a^b f(x) dx = E, \text{ όταν } f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b].$$

Από την ιδιότητα (a) συμπεραίνουμε ότι, αν $f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b]$, τότε

$$\int_a^b f(x) dx \leq 0.$$

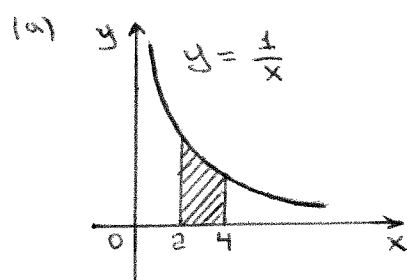


Για το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις $y=f(x)$, $x=a$, $x=b$ και τον άξονα των x , έχουμε σ' αυτή την περίπτωση:

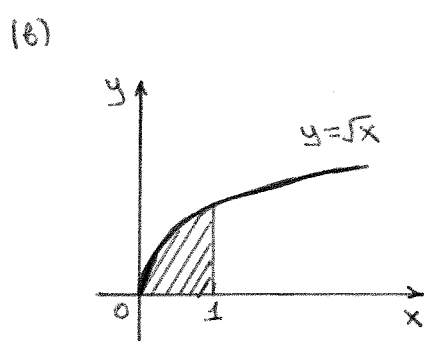
$$E = - \int_a^b f(x) dx, \text{ όταν } f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

Παράδειγμα Να δείξετε γραφικά τα εμβαδά που αντιπροσω-
πεύονται από τα παρακάτω ορισμένα ολοκληρώματα:

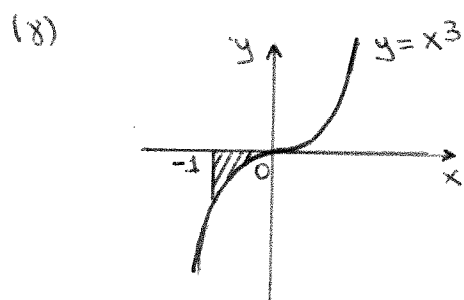
(α) $\int_2^4 \frac{dx}{x}$ (β) $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ (γ) $\int_{-1}^0 x^3 dx$ (δ) $\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos x dx$



$$E = \int_2^4 \frac{dx}{x}$$

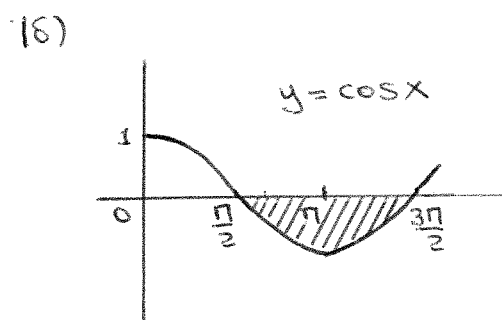


$$E = \int_0^1 \sqrt{x} dx$$



$$E = - \int_{-1}^0 x^3 dx$$

(το ορισμένο ολοκλήρωμα έχει αρνητική τιμή).



$$E = - \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos x dx$$

8.3.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πριν προχωρήσουμε στις συνθήκες ολοκληρωσιμότητας, δίνουμε ένα χρήσιμο ορισμό.

Ορισμός 8.3.1.1

Θεωρούμε μια συνάρτηση $f(x)$ και ένα διάστημα $[a, b]$.

(α) Η $f(x)$ είναι φραγμένη κάτω στο $[a, b]$, αν υπάρχει αριθμός m τέτοιος ώστε

$$m \leq f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Ο αριθμός m καλείται κάτω φράγμα της $f(x)$ στο $[a, b]$.

(β) Η $f(x)$ είναι φραγμένη άνω στο $[a, b]$, αν υπάρχει αριθμός M τέτοιος ώστε

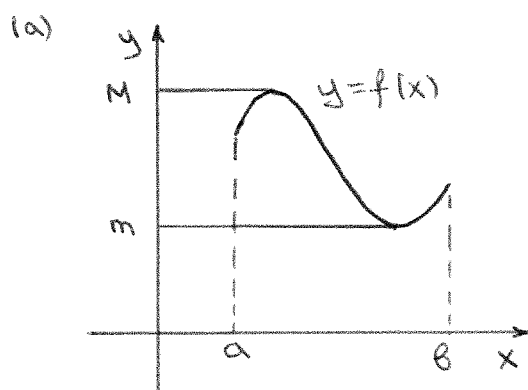
$$f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Ο αριθμός M καλείται άνω φράγμα της $f(x)$ στο $[a, b]$.

(γ) Η $f(x)$ είναι φραγμένη, αν είναι φραγμένη κάτω και άνω ή ισοδύναμα αν υπάρχουν αριθμοί m και M τέτοιοι ώστε

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

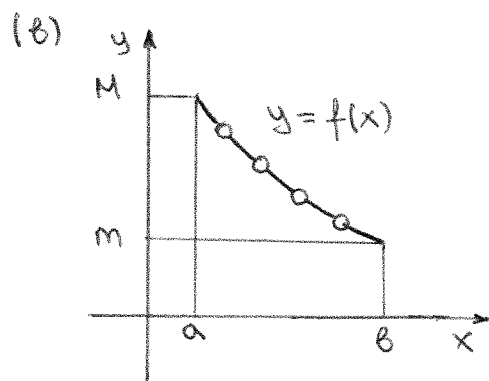
Όταν η $f(x)$ έχει απόλυτα ακρότατα στο $[a, b]$, τότε το κάτω φράγμα m είναι ίσο με το απόλυτο ελάχιστο της $f(x)$ στο $[a, b]$ και το άνω φράγμα είναι ίσο με το απόλυτο μέγιστο της $f(x)$ στο $[a, b]$. Αν η $f(x)$ δεν έχει απόλυτα ακρότατα στο $[a, b]$, αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι η $f(x)$ δεν είναι φραγμένη. Αυτό καταφαίνεται και από τα παραδείγματα που ακολουθούν.

Παραδείγματα

Η $f(x)$ είναι φραγμένη στο $[a, b]$:

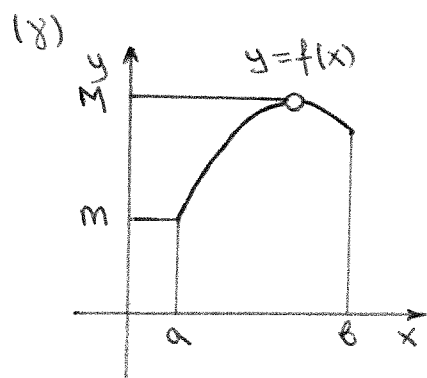
$$m \leq f(x) \leq M$$

Το m είναι ίσο με το απόλυτο ελάχιστο και το M ίσο με το απόλυτο μέγιστο της $f(x)$ στο $[a, b]$.



Η $f(x)$ δεν είναι συνεχής στο $[a, b]$.
(έχει 4 σημεία ασυνέχειας), αλλά
είναι φραγμένη:

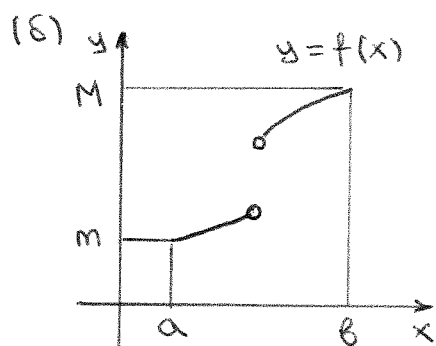
$$m \leq f(x) \leq M$$



Η $f(x)$ είναι φραγμένη στο $[a, b]$:

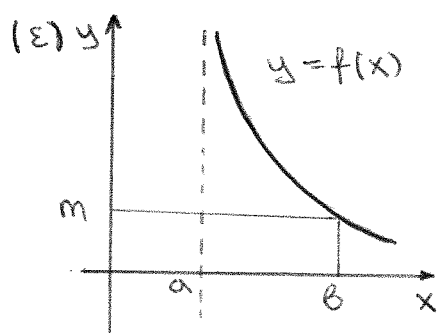
$$m \leq f(x) \leq M$$

Εδώ παρατηρούμε ότι η $f(x)$ δεν
έχει απόλυτο μέγιστο στο $[a, b]$
(γιατί;).



Η $f(x)$ είναι φραγμένη στο $[a, b]$:

$$m \leq f(x) \leq M$$

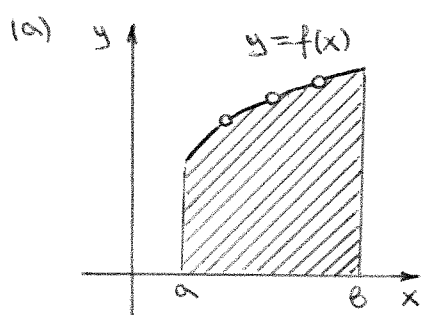


Η $f(x)$ δεν είναι φραγμένη γιατί
δεν είναι φραγμένη άνω στο $(a, b]$.

(δεν υπάρχει $M \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε
 $f(x) \leq M \quad \forall x \in (a, b]$)

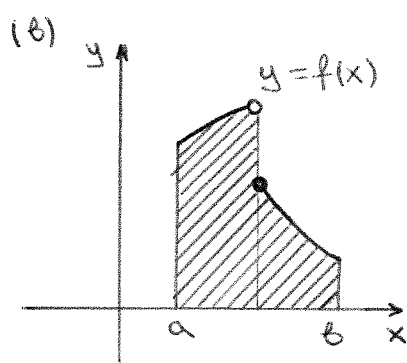
Θεώρημα 8.3.1.1

- (α) Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$, τότε είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$.
- (β) Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι φραγμένη στο $[a, b]$ και έχει πεπερασμένα το πλήθος σημεία ασυνέχειας στο $[a, b]$, τότε η $f(x)$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$.
- (γ) Αν η συνάρτηση $f(x)$ δεν είναι φραγμένη στο $[a, b]$, τότε η $f(x)$ δεν είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$.

Παραδείγματα

Η $f(x)$ έχει τρία σημεία ασυνέχειας και είναι φραγμένη στο $[a, b]$. Συνεπώς είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$.

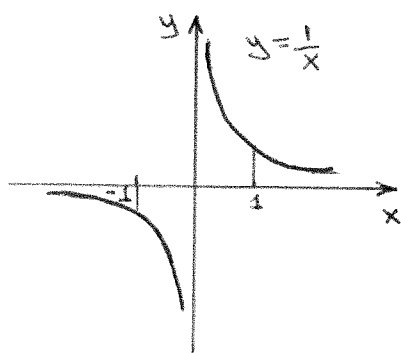
Το $\int_a^b f(x) dx$ είναι ίσο με το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου χωρίου στο διπλανό σχήμα.



Η $f(x)$ έχει ένα σημείο ασυνέχειας και είναι φραγμένη στο $[a, b]$. Συνεπώς η $f(x)$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$.

Το $\int_a^b f(x) dx$ είναι ίσο με το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου χωρίου στο διπλανό σχήμα.

(γ)



Η $f(x) = \frac{1}{x}$ δεν είναι φραγμένη στο $[-1, 1]$ και, βάσει του θεωρήματος 8.3.1.1, η $f(x)$ δεν είναι ολοκληρώσιμη (κατά Riemann) στο διάστημα αυτό.

8.4 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θεώρημα 8.4.1 (Α' ΘΕΩΡΗΜΑ)

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[a, b]$ και αν η $F(x)$ είναι μια παράγουσα (ή ένα αόριστο ολοκλήρωμα) της $f(x)$ στο $[a, b]$, τότε

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

Κατά τον υπολογισμό του ορισμένου ολοκληρώματος θα χρησιμοποιούμε επίσης τους εξής συμβολισμούς:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b \quad \text{ή} \quad \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b$$

Παραδείγματα

$$(1) \int_0^1 (x^2 - 3x + 7) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 7x \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 7 = \frac{35}{6}$$

$$(2) \int_{-1}^1 (x^3 - x) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = 0$$

$$(3) \int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$$

$$(4) \int_1^e \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

$$(5) \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

$$(6) \int_0^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$$

$$(7) \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x} = \int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = \tan x \Big|_0^{\pi/4} = \tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 = 1 - 0 = 1$$

Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματοςΘεώρημα 8.4.2

$$(a) \int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx, \quad c \text{ σταθερά}$$

$$(b) \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$(γ) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Οι πιο πάνω ιδιότητες γενικεύονται πολύ εύκολα.
Για παράδειγμα,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

Παράδειγμα 1 Να αποδειχθεί η ιδιότητα (γ)

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &= [F(c) - F(a)] + [F(b) - F(c)] \\ &= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2 Να αποδειχθεί η ιδιότητα:

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

Από το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού έχουμε

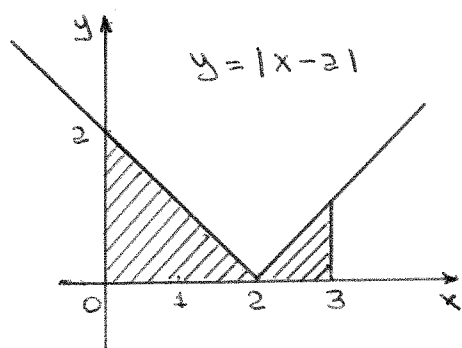
$$\int_b^a f(x) dx = F(a) - F(b) = -[F(b) - F(a)] = - \int_a^b f(x) dx$$

Παράδειγμα 3 Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα:

$$\int_0^3 |x-2| dx$$

Εστω $f(x) = |x-2| \Rightarrow$

$$f(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 2 \\ x-2, & x \geq 2 \end{cases}$$



Για το ολοκλήρωμά μας έχουμε:

$$\int_0^3 |x-2| dx = \int_0^2 |x-2| dx + \int_2^3 |x-2| dx$$

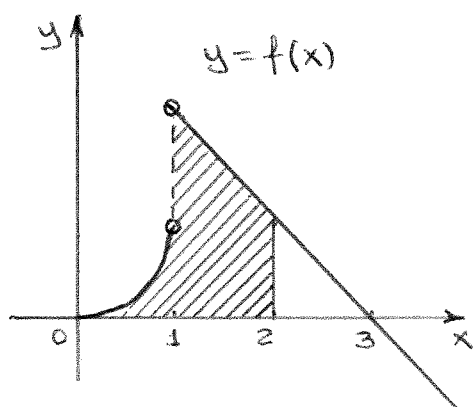
$$= \int_0^2 (2-x) dx + \int_2^3 (x-2) dx$$

$$= 2x - \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 + \frac{x^2}{2} - 2x \Big|_2^3 \Rightarrow$$

$$\int_0^3 |x-2| dx = (4-2) + \left(\frac{9}{2} - 6\right) - (2-4) = \frac{5}{2}$$

Παράδειγμα 4 Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int_0^2 f(x) dx \quad \text{όπου} \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 3-x, & x > 1 \end{cases}$$



Παρατηρούμε ότι η $f(x)$ είναι ασυνεχής στο $x=1$. Το ορισμένο ολοκλήρωμα ορίζεται όμως γιατί η $f(x)$ είναι φραγμένη στο $[0, 2]$.

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (3-x) dx \Rightarrow$$

$$\int_0^2 f(x) dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \left(3x - \frac{x^2}{2}\right) \Big|_1^2 = \frac{1}{3} + (6-2) - \left(3 - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow$$

$$\int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{3} + 4 - \frac{5}{2} = \frac{11}{6}$$

Παράδειγμα 5 Να βρεθεί το όριο

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{k/n}}{n}$$

Θεωρώντας το άθροισμα ως ένα άθροισμα Riemann μιας κατάνηλης συνάρτησης $f(x)$ στο $[0,1]$ και υπολογίζοντας το $\int_0^1 f(x) dx$

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = e^x$$

Αν διαμερίσουμε το $[0,1]$ σε n ίσου μήκους υποδιαστήματα, τότε

$$\Delta x = \frac{1}{n}$$

και το υποδιάστημα k τάξεως είναι το

$$[x_{k-1}, x_k] = \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right]$$

Παίρνουμε το x_k^* να είναι

$$x_k^* = \frac{k}{n}$$

Το αντίστοιχο άθροισμα Riemann της $f(x)$ στο $[0,1]$ είναι το

$$S^n = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k/n}}{n}$$

Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι:

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{k/n}}{n}$$

και έτσι έχουμε για το ζητούμενο όριο:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{k/n}}{n} = \int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1.$$

Δίνουμε τώρα ένα ιδιαίτερα χρήσιμο θεώρημα.

Θεώρημα 8.4.3

(α) Αν η $f(x)$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ και $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$, τότε

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

(β) Αν οι $f(x)$ και $g(x)$ είναι ολοκληρώσιμες στο $[a, b]$ και

$$f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [a, b],$$

τότε

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

Ερώτηση: Ποια είναι η γραφική ερμηνεία του θεωρήματος;

Το θεώρημα 8.4.3 είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην απόδειξη ανισωτικών σχέσεων της μορφής

$$C_1 \leq \int_a^b f(x) dx \quad \text{ή} \quad \int_a^b f(x) dx \leq C_2$$

όπου C_1, C_2 σταθερές.

Παράδειγμα 1

Εστω το ολοκλήρωμα $\int_0^{\pi} |\cos^5 ax| dx$ όπου a σταθερά.

Επειδή

$$|\cos^5 ax| \leq 1,$$

έχουμε

$$\int_0^{\pi} |\cos^5 ax| dx \leq \int_0^{\pi} 1 dx \Rightarrow$$

$$\int_0^{\pi} |\cos^5 ax| dx \leq \pi$$

Παράδειγμα 2 Αν είναι $b > a$ και c σταθερά, να δείξουν τα εξής:

$$(a) \int_a^b \frac{dx}{x^2 + c^2} \leq \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

$$(b) \int_a^b \frac{dx}{x^2 + c^2} \leq \frac{b-a}{c^2}$$

(a) Επειδή $\frac{1}{x^2 + c^2} \leq \frac{1}{x^2},$

έχουμε:

$$\int_a^b \frac{dx}{x^2 + c^2} \leq \int_a^b \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_a^b = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

(b) Επειδή $\frac{1}{x^2 + c^2} \leq \frac{1}{c^2},$

έχουμε

$$\int_a^b \frac{dx}{x^2 + c^2} \leq \int_a^b \frac{dx}{c^2} = \frac{b-a}{c^2}$$

Παράδειγμα 3 Να δείξετε ότι

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^4 + 1}} \leq \frac{1}{2}$$

Παρατηρούμε ότι

$$\frac{1}{\sqrt{x^4 + 1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^4}} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow$$

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^4 + 1}} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 \Rightarrow$$

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^4 + 1}} \leq \frac{1}{2}$$

8.5 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

Για τον υπολογισμό ενός ορισμένου ολοκληρώματος μπορούμε, γενικά, να υπολογίσουμε πρώτα το αντίστοιχο αόριστο ολοκλήρωμα με μια από τις γνωστές μεθόδους υπολογισμού και μετά να εφαρμόσουμε το πρώτο ΘΘΟΛ. Δίνουμε ένα παράδειγμα όπου θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της αντικατάστασης.

Παράδειγμα Να υπολογιστεί το $\int_0^8 x \sqrt{1+x} dx$

Βρίσκουμε πρώτα το αόριστο ολοκλήρωμα $\int x \sqrt{1+x} dx$

Θέτουμε $u=1+x$ οπότε $x=u-1$ και $dx=du$

$$\int x \sqrt{1+x} dx = \int (u-1) u^{1/2} du = \int (u^{3/2} - u^{1/2}) du$$

$$= \frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{2}{15} u^{3/2} (3u-5) + C \Rightarrow$$

$$\int x \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{15} (1+x)^{3/2} (3+3x-5) + C = \frac{2}{15} (1+x)^{3/2} (3x-2) + C$$

Για το ζητούμενο ορισμένο ολοκλήρωμα παίρνουμε:

$$\int_0^8 x \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{15} \left[(1+x)^{3/2} (3x-2) \right]_0^8 = \frac{2}{15} [27 \cdot 22 + 2] = \frac{1192}{15}$$

Όταν εφαρμόσουμε τη μέθοδο της αντικατάστασης για τον απευθείας υπολογισμό ενός ορισμένου ολοκληρώματος τότε πρέπει μαζί με την αλλαγή της μεταβλητής να καθορίσουμε και τα νέα άκρα της ολοκλήρωσης.

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστεί το $\int_0^8 x \sqrt{1+x} dx$

Θέτουμε $u=1+x$ οπότε $x=u-1$ και $dx=du$

Για τα άκρα της ολοκλήρωσης έχουμε:

Όταν $x=0$ τότε $u=1$

Όταν $x=8$ τότε $u=9$

Εχουμε τώρα:

$$\int_0^8 x \sqrt{1+x} \, dx = \int_1^9 (u^{3/2} - u^{1/2}) \, du = \frac{2}{15} u^{5/2} (3u-5) \Big|_1^9$$

$$= \frac{2}{15} [27 \cdot 22 + 2] = \frac{1192}{15}$$

Παράδειγμα 2 Να υπολογιστεί το $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx$

Θέτουμε $x = \sin t$ οπότε $1-x^2 = 1-\sin^2 t = \cos^2 t$
και $dx = \cos t \, dt$

Για τα άκρα της ολοκλήρωσης έχουμε:

Όταν $x=0$ τότε $\sin t=0$ και $t=0$

Όταν $x=1$ τότε $\sin t=1$ και $t=\frac{\pi}{2}$.

Εχουμε τώρα

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos t \cos t \, dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{(1+\cos 2t)}{2} \, dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$$

Η απευθείας αντικατάσταση στο ορισμένο ολοκλήρωμα μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε την τιμή του χωρίς κατ'ανάγκη να βρούμε το αντίστοιχο αόριστο ολοκλήρωμα. Όπως θα δούμε στα παραδείγματα που ακολουθούν, η εύρεση της τιμής ενός ορισμένου ολοκληρώματος μπορεί να είναι εύκολη υπόθεση έστω και αν η εύρεση του αντίστοιχου αόριστου ολοκληρώματος είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη!

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx$, το οποίο υπολογίζεται πολύ εύκολα:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \, dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$$

Ας κάνουμε τώρα την αντικατάσταση

$$x = \frac{\pi}{2} - u \quad \text{οπότε} \quad u = \frac{\pi}{2} - x \quad \text{και} \quad dx = -du, \quad \text{και}$$

$$\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \sin u$$

Για τα άκρα της ολοκλήρωσης έχουμε:

$$x=0 \rightsquigarrow u = \frac{\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \rightsquigarrow u = 0$$

Το ολοκλήρωμά μας γίνεται:

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx = \int_{\pi/2}^0 \sin^2 u \, (-du) = \int_0^{\pi/2} \sin^2 u \, du = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$$

Παρατηρούμε ότι

$$2I = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx + \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = \int_0^{\pi/2} (\sin^2 x + \cos^2 x) \, dx = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx$$

$$\Rightarrow I = \frac{\pi}{4}$$

Με αυτόν τον τρόπο, βρήκαμε την τιμή του ορισμένου ολοκληρώματος χωρίς να χρειαζόμαστε το αόριστο ολοκλήρωμα!

Παράδειγμα 2 Να υπολογιστεί το ορισμένο ολοκλήρωμα

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^3 x} \, dx$$

Κάνουμε την αντικατάσταση

$$u = \frac{\pi}{2} - x \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} - u \quad \text{και} \quad dx = -du$$

$$x=0 \Rightarrow u = \frac{\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 0$$

Το ολοκλήρωμα μετασχηματίζεται ως εξής:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^3 x} dx \quad (1) \Rightarrow$$

$$I = \int_{\pi/2}^0 \frac{1}{1 + \tan^3(\frac{\pi}{2} - u)} (-du) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \cot^3 u} du$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \frac{1}{\tan^3 u}} du = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^3 u}{1 + \tan^3 u} du \Rightarrow$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^3 x}{1 + \tan^3 x} dx \quad (2)$$

Προσθέτοντας τις (1) και (2), παίρνουμε:

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \tan^3 x}{1 + \tan^3 x} dx = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi}{4}$$

Άσκηση: Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^a x} dx \quad \text{όπου } a \text{ σταθερά.}$$

Παράδειγμα 3 Αν είναι

$$I = \int_0^{\pi/4} \sin^2 x \cos^4 x dx \quad \text{και} \quad J = \int_0^{\pi/4} \cos^2 x \sin^4 x dx,$$

να υπολογιστούν τα $I+J$, $I-J$, I και J .

$$\begin{aligned} I+J &= \int_0^{\pi/4} \sin^2 x \cos^2 x (\cos^2 x + \sin^2 x) dx = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{4} \sin^2 2x \cdot 1 dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{8} \left[x - \frac{\sin 4x}{4} \right]_0^{\pi/4} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$I+J = \frac{1}{8} \left[\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi \right) - \left(0 - \frac{\sin 0}{4} \right) \right] = \frac{\pi}{32} \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
 I-J &= \int_0^{\pi/4} \sin^2 x \cos^2 x (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{4} \sin^2 2x \cos 2x dx \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^{\pi/4} \sin^2 2x d(\sin 2x) = \frac{1}{8} \left[\frac{\sin^3 2x}{3} \right]_0^{\pi/4} \Rightarrow
 \end{aligned}$$

$$I-J = \frac{1}{24} \left(\sin^3 \frac{\pi}{2} - \sin^3 0 \right) = \frac{1}{24} \quad (2)$$

Προσθέτοντας τις (1) και (2) παίρνουμε:

$$2I = \frac{\pi}{32} + \frac{1}{24} \Rightarrow I = \frac{3\pi+4}{96}$$

Αφαιρώντας την (2) από την (1) έχουμε:

$$2J = \frac{\pi}{32} - \frac{1}{24} \Rightarrow J = \frac{3\pi-4}{96}$$

Θεώρημα 8.5.1

(α) Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι άρτια, τότε

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

(β) Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι περιττή τότε

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Απόδειξη

Παρατηρούμε καταρχήν ότι

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \quad (1)$$

Κάνουμε την αλλαγή μεταβλητών

$$u = -x \Rightarrow dx = -du$$

$$x = -a \Rightarrow u = a$$

$$x = 0 \Rightarrow u = 0$$

Ετσι έχουμε

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-u) (-du) = \int_0^a f(-x) dx \quad (2)$$

(α) Επειδή η $f(x)$ είναι άρτια, ισχύει:

$$f(-x) = f(x)$$

και από την (2) παίρνουμε

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx = \int_0^a f(x) dx \quad (3)$$

Από τις (1) και (3) έπεται το ζητούμενο.

(β) Επειδή η $f(x)$ είναι περιττή, ισχύει

$$f(-x) = -f(x)$$

και από την (2) παίρνουμε:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx = -\int_0^a f(x) dx \quad (4)$$

Από τις (1) και (4) έπεται το ζητούμενο.

Άσκηση: Ποια είναι η γεωμετρική ερμηνεία των προτάσεων (α) και (β) του θεωρήματος;

8.6 ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

Θεώρημα 8.6.1 (Θεώρημα μέσης τιμής για ολοκληρώματα)

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο διάστημα $[a, b]$, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστο σημείο $x^* \in [a, b]$, τέτοιο ώστε

$$\int_a^b f(x) dx = f(x^*) (b-a)$$

Απόδειξη

Επειδή η f είναι συνεχής στο $[a, b]$, έχει (η f) απόλυτο ελάχιστο και απόλυτο μέγιστο στο $[a, b]$ (Θεώρημα 6.7.1). Εστω m το απόλυτο ελάχιστο και M το απόλυτο μέγιστο της f στο $[a, b]$, οπότε ισχύει.

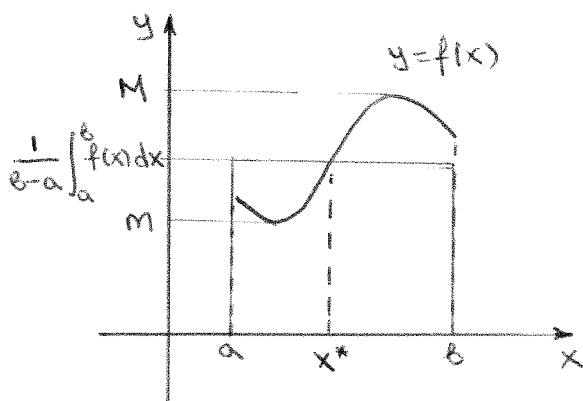
$$m \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in [a, b]$$

Ολοκληρώνοντας, παίρνουμε:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \Rightarrow$$

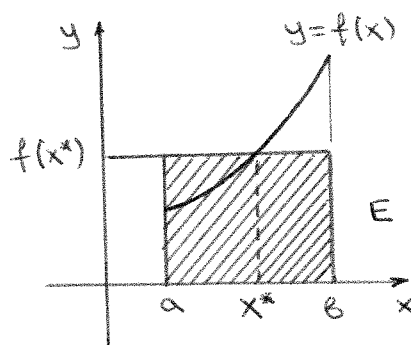
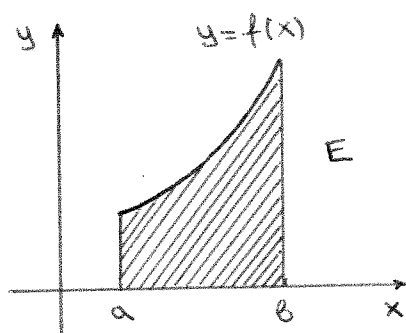
$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$



Από το Θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει $x^* \in [a, b]$ τέτοιο ώστε

$$f(x^*) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \Rightarrow$$

$$\int_a^b f(x) dx = f(x^*) (b-a)$$

Γεωμετρική ερμηνεία

Εστω E το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις $y=f(x)$, $x=a$, $x=b$ και τον άξονα των x :

$$E = \int_a^b f(x) dx$$

Το θεώρημα της μέσης τιμής μας λέει ότι υπάρχει $x^* \in [a, b]$, τέτοιο ώστε το εμβαδό του ορθογώνιου με βάση $(b-a)$ και ύψος $f(x^*)$ να είναι ίσο με E :

$$E = f(x^*) (b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

Παράδειγμα Να βρεθεί το x^* του θεωρήματος της μέσης τιμής για την $f(x)=x^2$ στο $[1, 4]$.

Θα βρούμε ένα $x^* \in [1, 4]$ τέτοιο ώστε

$$\int_1^4 f(x) dx = f(x^*) (4-1) \Rightarrow$$

$$\int_1^4 x^2 dx = 3x^{*2} \Rightarrow 3x^{*2} = \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^4 = \frac{64-1}{3} = \frac{63}{3} \Rightarrow$$

$$x^{*2} = 7 \Rightarrow x^* = \pm \sqrt{7}$$

Η αρνητική τιμή απορρίπτεται γιατί βρίσκεται εκτός του διαστήματος $[1, 4]$. Έχουμε τελικά:

$$x^* = \sqrt{7}$$

Ορισμός 8.6.1

Εστω μια συνάρτηση $f(x)$ ολοκληρώσιμη στο διάστημα $[a, b]$. Η μέση τιμή της $f(x)$ στο $[a, b]$ συμβολίζεται με $\bar{f}$ και ορίζεται ως εξής:

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Παρατήρηση

Η μέση τιμή $\bar{f}$ της f στο $[a, b]$ είναι ίση με την τιμή $f(x^*)$ που βρίσκουμε με το θεώρημα μέσης τιμής.

Παράδειγμα 1 Να βρεθεί η μέση τιμή της $f(x) = x^2$ στο $[1, 4]$

$$\bar{f} = \frac{1}{4-1} \int_1^4 x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^4 = \frac{1}{3} \left(\frac{64}{3} - \frac{1}{3} \right) = 7$$

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί η μέση τιμή της $f(x) = \cos x$ στα εξής διαστήματα:

(α) $[0, \frac{\pi}{2}]$ (β) $[0, \pi]$

$$(α) \quad \bar{f} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}-0} \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \frac{2}{\pi} [\sin x]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0)$$

$$\Rightarrow \bar{f} = \frac{2}{\pi}$$

$$(β) \quad \bar{f} = \frac{1}{\pi-0} \int_0^{\pi} \cos x dx = \frac{1}{\pi} (\sin \pi - \sin 0) = \frac{1}{\pi} \cdot 0 = 0.$$

Ερώτηση: Πως ερμηνεύετε γεωμετρικά το τελευταίο αποτέλεσμα;

8.7 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

Θεωρούμε το ολοκλήρωμα

$$\int_a^x f(t) dt$$

όπου το άνω όριο ολοκλήρωσης δεν είναι μια σταθερά αλλά η μεταβλητή x .

Αν $F(x)$ είναι μια παράγουσα της $f(x)$, τότε από το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού παίρνουμε:

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

Παραγωγίζοντας ως προς x , παίρνουμε:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = F'(x) - 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)} \quad (1)$$

Δίνουμε τώρα το Δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού:

Θεώρημα 8.7.1 (Β' ΘΕΩΡΗΜΑ)

Εστω μια συνάρτηση f συνεχής στο διάστημα I και ένα σημείο $a \in I$. Αν η συνάρτηση $F(x)$ ορίζεται ως

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad (2)$$

τότε

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I \quad (3)$$

Παρατήρηση

Είναι προφανές ότι η

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (2)$$

είναι μια παράγουσα της $f(x)$ στο I . Το β' θεώρημά μας λέει ότι κάθε συνάρτηση f συνεχής στο I , έχει παράγουσα στο διάστημα αυτό.

Σημειώνουμε επίσης ότι η παράγουσα $F(x)$ όπως ορίζεται από την (2) δεν είναι μια αυθαίρετη (οποιαδήποτε) παράγουσα της $f(x)$. Είναι εκείνη η παράγουσα της $f(x)$ για την οποία ισχύει:

$$F(a) = 0$$

αφού

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0.$$

Παράδειγμα 1

$$(a) \quad \frac{d}{dx} \int_1^x t^3 dt = x^3$$

$$(b) \quad \frac{d}{dx} \int_2^x \frac{\sin \theta}{\theta} d\theta = \frac{\sin x}{x}$$

$$(g) \quad \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{w^3 + 1}{e^w + \cos^2 w} dw = \frac{x^3 + 1}{e^x + \cos^2 x}$$

Παράδειγμα 2 Αν είναι $F(x) = \int_2^x \sqrt{3t^2 + 1} dt$, να βρεθούν τα εξής:

$$(a) F(2) \quad (b) F'(2) \quad (g) F''(2)$$

$$(a) \quad F(2) = \int_2^2 \sqrt{3t^2 + 1} dt = 0.$$

(6) Από το Β' θεώρημα έχουμε:

$$F'(x) = \sqrt{3x^2+1} \Rightarrow$$

$$F'(2) = \sqrt{12+1} = \sqrt{13}$$

$$(8) \quad F''(x) = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2+1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}$$

$$F''(2) = \frac{6}{\sqrt{13}}$$

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 8ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

8.1 Να διαμεριστεί το διάστημα $[a, b]$ σε $n=4$ υποδιαστήματα ίσου μήκους και να υπολογιστούν το κάτω άθροισμα S_K^n και το άνω άθροισμα S_A^n όταν :

(α) $f(x) = 3x + 1$, $a = 2$ και $b = 6$

(β) $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 1$ και $b = 9$

8.2 Να βρεθούν τα $\max \Delta x_k$ και τα άθροισματα Riemann στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) $f(x) = x + 1$, $a = 0$ και $b = 4$

$\Delta x_1 = 1$, $\Delta x_2 = 1$, $\Delta x_3 = 2$ ($n = 3$)

$x_1^* = \frac{1}{3}$, $x_2^* = \frac{3}{2}$, $x_3^* = 3$

(β) $f(x) = \cos x$, $a = 0$ και $b = 2\pi$

$\Delta x_1 = \frac{\pi}{2}$, $\Delta x_2 = \frac{3\pi}{4}$, $\Delta x_3 = \frac{\pi}{2}$, $\Delta x_4 = \frac{\pi}{4}$ ($n = 4$)

$x_1^* = \frac{\pi}{4}$, $x_2^* = \pi$, $x_3^* = \frac{3\pi}{2}$, $x_4^* = \frac{7\pi}{4}$

8.3 Να υπολογιστούν τα ορισμένα ολοκληρώματα:

(α) $\int_1^4 \left(\frac{3}{\sqrt{x}} - 5\sqrt{x} - x^{-3/2} \right) dx$

(β) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \theta \, d\theta$

(γ) $\int_0^{\pi/4} \sec^2 \theta \, d\theta$

(δ) $\int_1^e x \ln(x^2 + 1) \, dx$

8.4 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

(α) $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \left(x + \frac{2}{\sin^2 x} \right) dx$

(β) $\int_a^{4a} (a^{1/2} - x^{1/2}) \, dx$, $a > 0$

(γ) $\int_{-2}^3 f(x) \, dx$ όπου $f(x) = \begin{cases} -x , & x \geq 0 \\ x^2 , & x < 0 \end{cases}$

(δ) $\int_0^4 g(x) \, dx$ όπου $g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} , & 0 \leq x \leq 1 \\ 1/x^2 , & x \geq 1 \end{cases}$

(ε) $\int_1^5 f(x) \, dx$ αν $\int_0^1 f(x) \, dx = -2$ και $\int_0^5 f(x) \, dx = 1$

8.5 Δεδομένου ότι

$$\frac{x}{x^4+1} < \frac{1}{x^3} \quad \text{στο } [1,2],$$

να δείξετε ότι

$$\int_1^2 \frac{x}{x^4+1} dx < \frac{3}{2}$$

8.6 Δεδομένου ότι

$$\frac{1}{\sqrt{x^3+1}} < \frac{1}{x^{3/2}} \quad \text{στο } [4,9],$$

να δείξετε ότι:

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x^3+1}} dx < \frac{1}{3}$$

8.7 Να βρεθούν τα παρακάτω όρια υπολογίζοντας το κατάλληλο ορισμένο ομοκλήρωμα:

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n}}{n^{3/2}}$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4}{n^5}$$

Υπόδειξη: Οι παραστάσεις στα όρια μπορούν να θεωρηθούν ως αθροίσματα Riemann κατάλληλων συναρτήσεων στο διάστημα $[0,1]$, το οποίο διαμερίζεται σε n ίσου μήκους υποδιαστήματα.

8.8 Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη $y = (1-x)(x-2)$ και πάνω από τον άξονα των x . Να δείξετε γραφικά το χωρίο.

8.9 Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από την $y = 3 \sin x$ και τον άξονα των x στο διάστημα $[0, 2\pi/3]$. Να δείξετε γραφικά το χωρίο.

8.10 Να δειχθεί γραφικά το χωρίο που ορίζεται από την $y = x^3$ και τον άξονα των x στο διάστημα $[-2, -1]$ και να υπολογιστεί το εμβαδό του.

8.11 Να υπολογιστούν τα ορισμένα ολοκληρώματα:

$$(α) \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{3u+1}}$$

$$(β) \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{-\pi/4} \sin x \cos x \, dx$$

$$(γ) \int_0^{\sqrt{\pi}} 5x \cos x^2 \, dx$$

$$(δ) \int_0^{2\pi/t} t^2 \sin(tx) \, dx, \quad t > 0$$

$$(ε) \int_0^{\pi/2} \sin^2 3x \cos 3x \, dx$$

8.12 Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που βρίσκεται μεταξύ της $y = \frac{1}{(3x+1)^2}$ και του άξονα των x στο διάστημα $[0, 1]$.

8.13 (α) Αν οι m και n είναι θετικοί ακέραιοι να δείξετε ότι:

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m \, dx$$

(β) Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$\int_0^1 x (1-x)^6 \, dx \quad \text{και} \quad \int_0^1 x (1-x)^{50} \, dx$$

8.14 (α) Να δείξετε ότι

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx \quad \text{όπου } n \in \mathbb{N}$$

(β) Να δείξετε ότι

$$\int_0^{\pi/2} f(\sin x) \, dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) \, dx$$

8.15 Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{n}$$

υπολογίζοντας το κατάλληλο ορισμένο ολοκλήρωμα στο διάστημα $[0, 1]$.

8.16 Αν οι $f(x)$ και $g(x)$ είναι συνεχείς συναρτήσεις, να δείξετε ότι:

$$\int_0^t f(t-x) g(x) dx = \int_0^t f(x) g(t-x) dx$$

8.17 Ια) Κάνοντας την αντικατάσταση $u=a-x$, να δείξετε ότι

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \frac{a}{2}$$

Ιβ) Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$I) \int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{3-x}} dx$$

$$II) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$III) \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

$$IV) \int_0^{\pi/2} \frac{e^{\cos x}}{e^{\cos x} + e^{\sin x}} dx$$

8.18 Να δείξετε ότι

$$\int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \pi x}{x^2 + n^2} \right| dx \leq \frac{2\pi}{n^2}$$

8.19 Να υπολογιστεί η μέση τιμή της συνάρτησης $f(x)$ στο αντίστοιχο διάστημα:

(α) $f(x) = 3x$, $[1, 3]$ (β) $f(x) = x^2$, $[-1, 2]$

(γ) $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$ (δ) $f(x) = \cos 2x$, $[0, \pi]$

(ε) $f(x) = \sqrt{3x+1}$, $[0, 5]$ (ζ) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $[1, 4]$

8.20 (α) Να βρεθεί η μέση τιμή $\bar{f}$ της $f(x) = x^2$ στο $[0, 2]$

(β) Να βρεθεί ένα σημείο $x^* \in [0, 2]$ τέτοιο ώστε $f(x^*) = \bar{f}$

(γ) Να γίνει πρόχειρα το διάγραμμα της $f(x) = x^2$ στο $[0, 2]$ και να κατασκευαστεί ένα ορθογώνιο στο ίδιο διάστημα του οποίου το εμβαδό ισούται με το εμβαδό που περικλείεται από το διάγραμμα της $f(x)$ και τον άξονα των x .

8.21 Να υπολογιστεί η μέση τιμή της συνάρτησης $f(x)$ στο αντίστοιχο διάστημα και να βρεθούν όλες οι τιμές x^* που ικανοποιούν το θεώρημα μέσης τιμής για ολοκληρώματα:

(α) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $[1, 3]$ (β) $f(x) = \sqrt{x}$, $[0, 9]$

(γ) $f(x) = \sin x$, $[-\pi, \pi]$ (δ) $f(x) = ax + b$, $[x_0, x_1]$

8.22 Να δείξετε ότι αν η $f(x) = k$ είναι σταθερή στο $[a, b]$, τότε $\bar{f} = k$ στο $[a, b]$.

8.23 Να δείξετε ότι αν η f είναι συνεχής στο $[a, b]$, τότε

$$\int_a^b [f(x) - \bar{f}] dx = 0$$

8.24 Η συνάρτηση $F(x)$ ορίζεται ως εξής:

$$F(x) = \int_{\pi/4}^x \cos 2t dt$$

(α) Να βρεθεί η $F'(x)$ χρησιμοποιώντας το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού.

(β) Να επαληθευτεί το πιο πάνω αποτέλεσμα, υπολογίζοντας πρώτα το ορισμένο ολοκλήρωμα και παραγωγίζοντας μετά.

8.25 Η συνάρτηση $F(x)$ ορίζεται ως εξής:

$$F(x) = \int_1^x (t^3 + 1) dt$$

- (α) Να βρεθεί η $F'(x)$ χρησιμοποιώντας το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού.
 (β) Να επαληθευτεί το πιο πάνω αποτέλεσμα, υπολογίζοντας πρώτα το ορισμένο ολοκλήρωμα και παραγωγίζοντας μετά.

8.26 Να βρεθούν οι παρακάτω παράγωγοι χρησιμοποιώντας το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού:

(α) $\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{dt}{1 + \sqrt{t}}$

(β) $\frac{d}{dx} \int_1^x \sin(\sqrt{t}) dt$

(γ) $\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{t}{\cos t} dt$

(δ) $\frac{d}{dx} \int_0^x |t| dt$

8.27 (α) Σε ποίο ανοικτό διάστημα η συνάρτηση

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{t^2 - 9} dt \text{ είναι παράγουσα της } f(x) = \frac{1}{x^2 - 9};$$

- (β) Να βρεθεί ένα σημείο στο οποίο το διάγραμμα της F τέμνει τον άξονα των x .

8.28 (α) Σε ποίο ανοικτό διάστημα η συνάρτηση

$$F(x) = \int_1^x \frac{dt}{t} \text{ είναι παράγουσα της } f(x) = \frac{1}{x};$$

- (β) Να βρεθεί ένα σημείο στο οποίο το διάγραμμα της F τέμνει τον άξονα των x .

8.29

8.30 Αν είναι $F(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{t^2 + 3} dt$ να βρεθούν τα παρακάτω:

(α) $F(0)$ (β) $F'(0)$ (γ) $F''(0)$

8.31 1α) Να δείξει ότι

$$\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) g'(x)$$

1β) Να υπολογιστεί η παράγωγος $\frac{d}{dx} \int_1^{x^3} \frac{1}{t} dt$ 1γ) Να υπολογιστεί η παράγωγος $\frac{d}{dx} \int_3^{\sin x} \frac{1}{1+t^2} dt$.

1δ) Να δείξετε ότι

$$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) g'(x) - f(h(x)) h'(x)$$

1ε) Να υπολογιστεί η παράγωγος $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin^2 t dt$.1ζ) Να υπολογιστεί η παράγωγος $\frac{d}{dx} \int_{-x}^x \frac{1}{1+t} dt$

1θ) Να δείξετε ότι η συνάρτηση

$$F(x) = \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt.$$

είναι σταθερή στο διάστημα $(0, +\infty)$

Υπόδειξη: Για τα 1β), 1γ) και 1δ) χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα του 1α).

Για τα 1ε), 1ζ) και 1θ) χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα του 1δ).

8.32 Να δείξετε ότι η συνάρτηση

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^{1/x} \frac{1}{1+t^2} dt$$

είναι σταθερή στο διάστημα $(0, +\infty)$